

ISLA LP BENCHMARK

Reporte de Rendimiento

Problemas evaluados: 100

Solvers comparados: 10

Tasa de exito: 100.0%

Generado: 25 de May de 2026 a las 09:49



RESUMEN ESTADISTICO

Metricas Globales:

Total de pruebas	Exitosas	Fallidas	Tasa de exito
100	100	0	100.0%

Ranking por Velocidad (tiempo promedio):

1. glpk	92.02 ms (Mas rapido)
2. osqp	102.92 ms
3. ecos	103.69 ms
4. scs	107.01 ms
5. highs	114.62 ms
6. scip	124.93 ms
7. cvxopt	125.85 ms
8. gurobi	133.06 ms
9. cbc	190.93 ms
10. ipopt	553.43 ms (Mas lento)

Tabla Comparativa:

Solver	Pruebas	Exito	Tiempo prom.	Tiempo total	Memoria peak
gurobi	10	100%	133.06ms	1330.63ms	173.2 MB
highs	10	100%	114.62ms	1146.24ms	173.2 MB
glpk	10	100%	92.02ms	920.25ms	173.2 MB
cbc	10	100%	190.93ms	1909.30ms	173.3 MB
scip	10	100%	124.93ms	1249.32ms	173.3 MB
ecos	10	100%	103.69ms	1036.90ms	173.3 MB
osqp	10	100%	102.92ms	1029.22ms	173.3 MB
cvxopt	10	100%	125.85ms	1258.50ms	173.3 MB
scs	10	100%	107.01ms	1070.09ms	173.4 MB
ipopt	10	100%	553.43ms	5534.28ms	173.4 MB

COMPARACION DETALLADA POR SOLVER

GUROBI

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	133.063 ms
Tiempo minimo:	93.341 ms
Tiempo maximo:	214.993 ms
Desv. estandar:	33.146 ms
Memoria promedio:	0.57 MB
Memoria peak:	173.23 MB

HIGHS

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	114.624 ms
Tiempo minimo:	84.902 ms
Tiempo maximo:	163.165 ms
Desv. estandar:	20.568 ms
Memoria promedio:	0.36 MB
Memoria peak:	173.25 MB

GLPK

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	92.025 ms
Tiempo minimo:	70.835 ms
Tiempo maximo:	137.873 ms
Desv. estandar:	17.674 ms
Memoria promedio:	0.02 MB
Memoria peak:	173.25 MB

CBC

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)

Tiempo promedio:	190.930 ms
Tiempo minimo:	137.564 ms
Tiempo maximo:	439.808 ms
Desv. estandar:	84.470 ms
Memoria promedio:	0.01 MB
Memoria peak:	173.25 MB

SCIP

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	124.932 ms
Tiempo minimo:	85.841 ms
Tiempo maximo:	218.841 ms
Desv. estandar:	35.504 ms
Memoria promedio:	0.86 MB
Memoria peak:	173.27 MB

ECOS

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	103.690 ms
Tiempo minimo:	77.221 ms
Tiempo maximo:	126.530 ms
Desv. estandar:	14.851 ms
Memoria promedio:	0.02 MB
Memoria peak:	173.28 MB

OSQP

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	102.922 ms
Tiempo minimo:	86.518 ms
Tiempo maximo:	114.738 ms
Desv. estandar:	8.059 ms
Memoria promedio:	0.01 MB
Memoria peak:	173.30 MB

CVXOPT

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	125.850 ms
Tiempo minimo:	101.448 ms
Tiempo maximo:	165.444 ms
Desv. estandar:	23.118 ms
Memoria promedio:	0.04 MB
Memoria peak:	173.35 MB

SCS

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	107.009 ms
Tiempo minimo:	82.636 ms
Tiempo maximo:	128.356 ms
Desv. estandar:	13.827 ms
Memoria promedio:	0.02 MB
Memoria peak:	173.36 MB

IPOPT

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	553.428 ms
Tiempo minimo:	116.982 ms
Tiempo maximo:	4071.703 ms
Desv. estandar:	1173.079 ms
Memoria promedio:	0.65 MB
Memoria peak:	173.42 MB

RESULTADOS DETALLADOS

Problema: Problema_1

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	8.00	214.99ms	5.0MB	1	-
highs	OPTIMAL	8.00	163.17ms	3.5MB	-	-
glpk	OPTIMAL	8.00	97.65ms	0.2MB	-	-
cbc	OPTIMAL	8.00	439.81ms	0.1MB	-	-
scip	OPTIMAL	8.00	218.84ms	6.5MB	-	-
ecos	OPTIMAL	11.43	126.53ms	0.1MB	5	-
osqp	OPTIMAL	11.43	86.52ms	0.1MB	-	-
cvxopt	OPTIMAL	11.43	162.61ms	0.4MB	-	-
scs	OPTIMAL	11.43	128.36ms	0.1MB	-	-
ipopt	OPTIMAL	8.00	4071.70ms	6.3MB	-	-

Problema: Problema_10

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	7790.00	119.73ms	0.0MB	10	-
highs	OPTIMAL	7790.00	116.03ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	7790.00	70.83ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	7790.00	168.07ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	7790.00	122.80ms	0.0MB	-	-
ecos	OPTIMAL	7790.00	113.51ms	-	7	-
osqp	OPTIMAL	7790.00	114.74ms	0.0MB	-	-
cvxopt	OPTIMAL	7790.00	146.24ms	0.0MB	-	-
scs	OPTIMAL	5256.92	101.85ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	7790.00	160.90ms	0.1MB	-	-

Problema: Problema_2

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	406.67	110.11ms	0.1MB	3	-
highs	OPTIMAL	406.67	84.90ms	0.1MB	-	-
glpk	OPTIMAL	406.67	84.25ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	406.67	150.57ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	406.67	121.15ms	1.8MB	-	-
ecos	OPTIMAL	406.67	102.57ms	-	6	-
osqp	OPTIMAL	406.67	98.30ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	406.67	132.62ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	406.67	118.55ms	0.1MB	-	-
ipopt	OPTIMAL	406.67	160.83ms	0.0MB	-	-

Problema: Problema_3

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	68.00	157.15ms	0.3MB	3	-
highs	OPTIMAL	68.00	117.12ms	-	-	-
glpk	OPTIMAL	68.00	137.87ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	68.00	155.41ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	68.00	144.47ms	0.3MB	-	-
ecos	OPTIMAL	68.00	121.53ms	-	6	-
osqp	OPTIMAL	68.00	95.94ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	68.00	116.35ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	68.00	94.26ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	68.00	116.98ms	0.1MB	-	-

Problema: Problema_4

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
--------	--------	-----------	--------	---------	------	-------

gurobi	OPTIMAL	1253.33	123.34ms	0.1MB	9	-
highs	OPTIMAL	1253.33	106.71ms	-	-	-
glpk	OPTIMAL	1253.33	86.94ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	1253.33	188.44ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	1253.33	123.31ms	-	-	-
ecos	OPTIMAL	1253.33	101.12ms	0.0MB	7	-
osqp	OPTIMAL	1253.33	100.43ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	1253.33	105.30ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	1253.40	123.08ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	1253.33	134.97ms	0.0MB	-	-

Problema: Problema_5

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	80.00	93.34ms	0.1MB	2	-
highs	OPTIMAL	80.00	123.78ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	80.00	98.22ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	80.00	160.81ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	80.00	85.84ms	0.0MB	-	-
ecos	OPTIMAL	80.00	77.22ms	-	6	-
osqp	OPTIMAL	80.00	106.99ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	80.00	104.67ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	80.00	82.64ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	80.00	132.90ms	0.0MB	-	-

Problema: Problema_6

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	18233.33	127.36ms	0.0MB	3	-
highs	OPTIMAL	18233.33	115.27ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	18233.33	83.82ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	18233.33	145.80ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	18233.33	92.47ms	0.0MB	-	-
ecos	OPTIMAL	18233.33	99.87ms	0.0MB	6	-
osqp	OPTIMAL	18233.33	110.50ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	18233.33	101.45ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	18233.33	104.63ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	18233.33	201.24ms	0.0MB	-	-

Problema: Problema_7

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	403.08	102.49ms	0.1MB	4	-
highs	OPTIMAL	403.08	88.20ms	-	-	-
glpk	OPTIMAL	403.08	80.53ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	403.08	178.29ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	403.08	118.14ms	0.0MB	-	-
ecos	OPTIMAL	403.08	115.35ms	-	7	-
osqp	OPTIMAL	403.08	112.12ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	403.08	165.44ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	403.08	102.25ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	403.08	183.06ms	0.0MB	-	-

Problema: Problema_8

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	1020.00	151.60ms	0.0MB	4	-
highs	OPTIMAL	1020.00	107.29ms	-	-	-
glpk	OPTIMAL	1020.00	79.83ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	1020.00	184.54ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	1020.00	124.84ms	-	-	-
ecos	OPTIMAL	1020.00	87.02ms	-	6	-
osqp	OPTIMAL	1020.00	103.21ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	1020.00	108.86ms	-	-	-

scs	OPTIMAL	1020.01	95.99ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	1020.00	205.86ms	-	-	-

Problema: Problema_9

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	71730.77	130.53ms	0.0MB	8	-
highs	OPTIMAL	71730.77	123.77ms	-	-	-
glpk	OPTIMAL	71730.77	100.29ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	71730.77	137.56ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	71730.77	97.45ms	-	-	-
ecos	OPTIMAL	71730.77	92.18ms	0.0MB	6	-
osqp	OPTIMAL	71730.77	100.48ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	71730.77	114.96ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	71731.37	118.48ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	71730.77	165.83ms	0.0MB	-	-

DEFINICIONES DE PROBLEMAS

Problema: Problema_1

MAX $Z = -1.0x + 4.0y$
 $-3.0x + 1.0y \leq 6.0$
 $1.0x + 2.0y \leq 4.0$
 $y \geq -3.0$

Problema: Problema_2

MAX $Z = 3.0x + 5.0y + 2.0z$
 $1.0x + 1.0y + 1.0z \leq 100.0$
 $2.0x + 1.0y \leq 80.0$
 $1.0y + 3.0z \leq 90.0$
 $1.0x + 1.0z \leq 70.0$
 $x \geq 0.0$
 $y \geq 0.0$
 $z \geq 0.0$

Problema: Problema_3

MIN $Z = 5.0x + 4.0y + 3.0z + 2.0w$
 $1.0x + 1.0y \geq 10.0$
 $1.0x + 1.0z \geq 8.0$
 $1.0y + 1.0w \geq 12.0$
 $2.0x + 1.0y + 1.0z \leq 50.0$
 $1.0x + 3.0y + 2.0w \leq 60.0$
 $3.0z + 1.0w \leq 40.0$
 $1.0x + 1.0y + 1.0z + 1.0w \geq 20.0$
 $x \geq 0.0$
 $y \geq 0.0$
 $z \geq 0.0$
 $w \geq 0.0$

Problema: Problema_4

MAX $Z = 2.0x_1 + 3.0x_2 + 4.0x_3 + 5.0x_4 + 6.0x_5$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 \leq 200.0$
 $1.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 \leq 300.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 \leq 150.0$
 $1.0x_4 + 3.0x_5 \leq 250.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_5 \leq 100.0$
 $1.0x_2 + 1.0x_3 + 1.0x_4 \leq 180.0$
 $x_1 \geq 0.0$
 $x_2 \geq 0.0$
 $x_3 \geq 0.0$
 $x_4 \geq 0.0$
 $x_5 \geq 0.0$

Problema: Problema_5

MIN $Z = 5.0x_1 + 8.0x_2 + 3.0x_3 + 6.0x_4$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 \geq 10.0$
 $1.0x_2 + 1.0x_3 \geq 8.0$
 $1.0x_3 + 1.0x_4 \geq 6.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_4 \geq 8.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 \leq 30.0$
 $1.0x_2 + 2.0x_3 + 1.0x_4 \leq 35.0$

```
3.0x1 +1.0x3 +1.0x4 <= 40.0
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 >= 20.0
1.0x1 +2.0x2 +3.0x3 +1.0x4 <= 50.0
x1 >= 0.0
x2 >= 0.0
```

Problema: Problema_6

```
MAX Z = 10.0x1 +15.0x2 +20.0x3 +12.0x4 +18.0x5 +25.0x6
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 +1.0x6 <= 1000.0
2.0x1 +1.0x2 +3.0x3 +1.0x4 +2.0x5 +4.0x6 <= 2000.0
1.0x1 +2.0x2 +1.0x3 +3.0x4 +1.0x5 +2.0x6 <= 1800.0
3.0x1 +1.0x2 +2.0x3 +1.0x4 +3.0x5 +1.0x6 <= 2200.0
1.0x1 +1.0x3 +1.0x5 <= 600.0
1.0x2 +1.0x4 +1.0x6 <= 700.0
x1 >= 0.0
x2 >= 0.0
x3 >= 0.0
x4 >= 0.0
x5 >= 0.0
```

Problema: Problema_7

```
MIN Z = 7.0x1 +9.0x2 +6.0x3 +8.0x4 +10.0x5
2.0x1 +1.0x2 +3.0x3 +1.0x4 +2.0x5 >= 100.0
1.0x1 +3.0x2 +1.0x3 +2.0x4 +1.0x5 >= 80.0
1.0x2 +2.0x3 +3.0x4 +1.0x5 >= 90.0
3.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +2.0x4 +3.0x5 >= 120.0
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 <= 200.0
2.0x1 +3.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 >= 70.0
1.0x1 +2.0x2 +3.0x3 +2.0x4 +1.0x5 <= 180.0
x1 >= 0.0
x2 >= 0.0
x3 >= 0.0
x4 >= 0.0
```

Problema: Problema_8

```
MAX Z = 12.0x +15.0y +10.0z +8.0w
1.0x +1.0y <= 50.0
1.0y +1.0z <= 60.0
1.0z +1.0w <= 70.0
1.0x +1.0w <= 40.0
2.0x +1.0y +1.0z <= 100.0
1.0x +2.0y +1.0z +1.0w <= 120.0
1.0x +1.0y +2.0z +1.0w <= 110.0
1.0x +1.0y +1.0z +2.0w <= 90.0
x >= 0.0
y >= 0.0
z >= 0.0
```

Problema: Problema_9

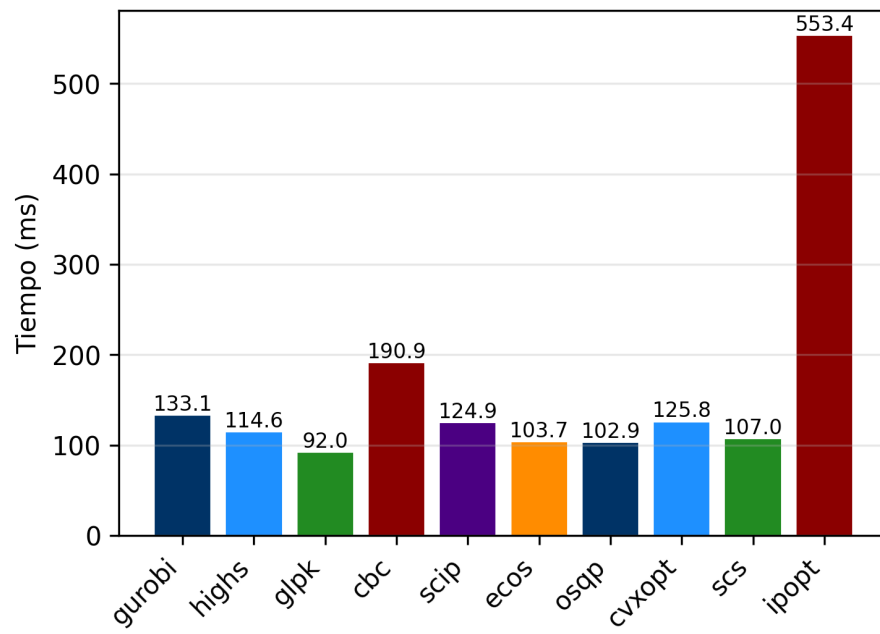
```
MAX Z = 100.0x1 +150.0x2 +120.0x3 +80.0x4 +200.0x5 +90.0x6 +110.0x7
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 <= 500.0
1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 +1.0x6 <= 400.0
1.0x1 +1.0x5 +1.0x6 +1.0x7 <= 300.0
2.0x2 +1.0x3 +1.0x5 <= 350.0
1.0x1 +3.0x2 +2.0x4 +1.0x7 <= 600.0
1.0x3 +1.0x4 +2.0x5 +1.0x6 +1.0x7 <= 450.0
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 +1.0x6 +1.0x7 <= 800.0
1.0x1 +1.0x3 +1.0x5 +1.0x7 <= 350.0
x1 >= 0.0
```

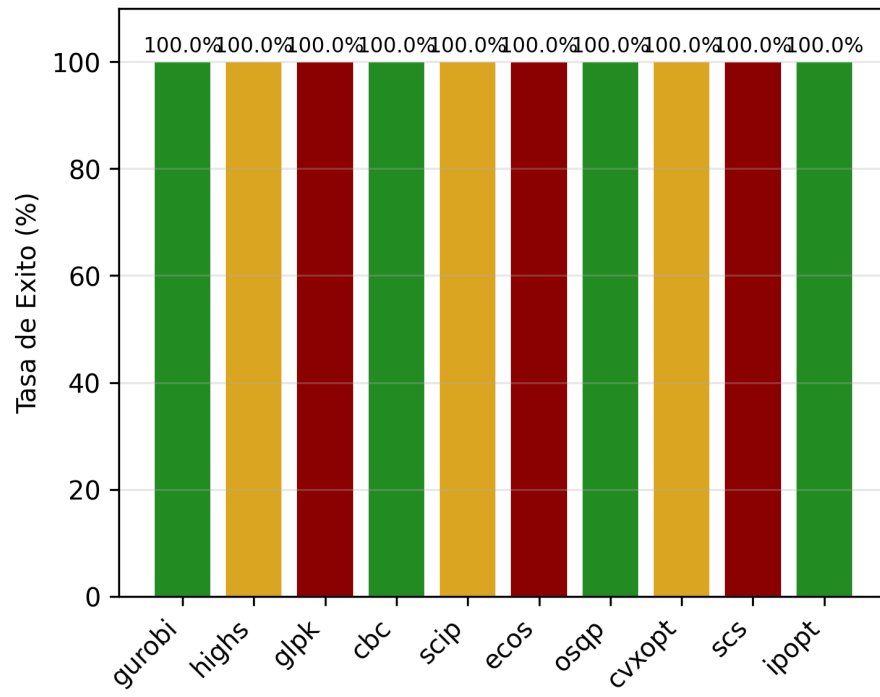
$x_2 \geq 0.0$
 $x_3 \geq 0.0$

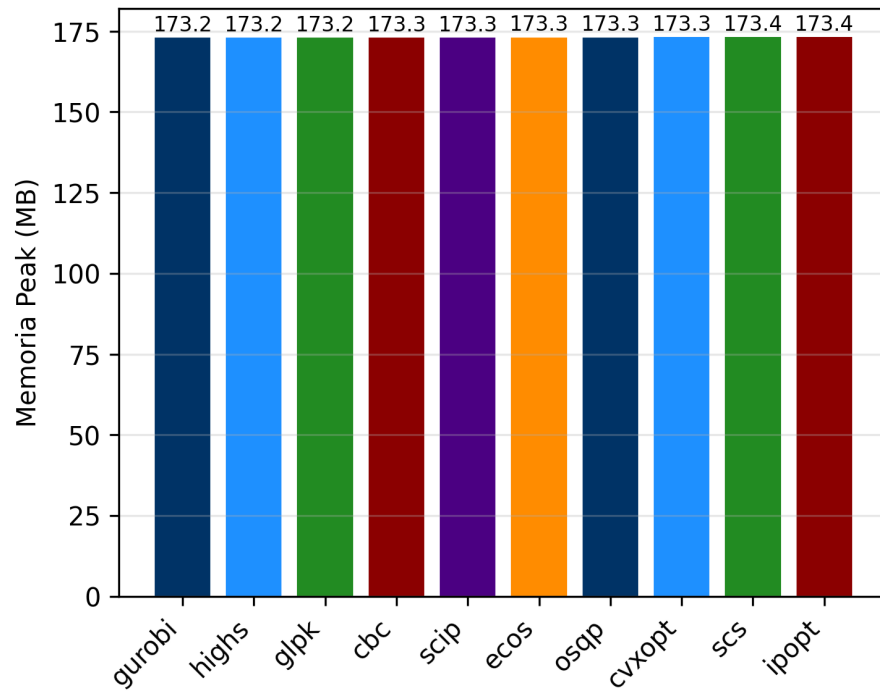
Problema: Problema_10

$\text{MIN } Z = 15.0x_1 + 20.0x_2 + 12.0x_3 + 18.0x_4 + 25.0x_5 + 30.0x_6$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 \geq 100.0$
 $1.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 \geq 150.0$
 $1.0x_5 + 1.0x_6 \geq 80.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_4 \leq 300.0$
 $1.0x_2 + 3.0x_3 + 1.0x_5 \leq 250.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_4 + 2.0x_5 + 1.0x_6 \leq 280.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 + 1.0x_6 = 400.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 + 3.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 \leq 500.0$
 $1.0x_1 + 2.0x_2 + 1.0x_3 + 2.0x_4 + 3.0x_5 + 1.0x_6 \leq 600.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_3 + 1.0x_5 + 1.0x_6 \geq 200.0$
 $1.0x_2 + 1.0x_4 + 1.0x_5 + 1.0x_6 \geq 180.0$

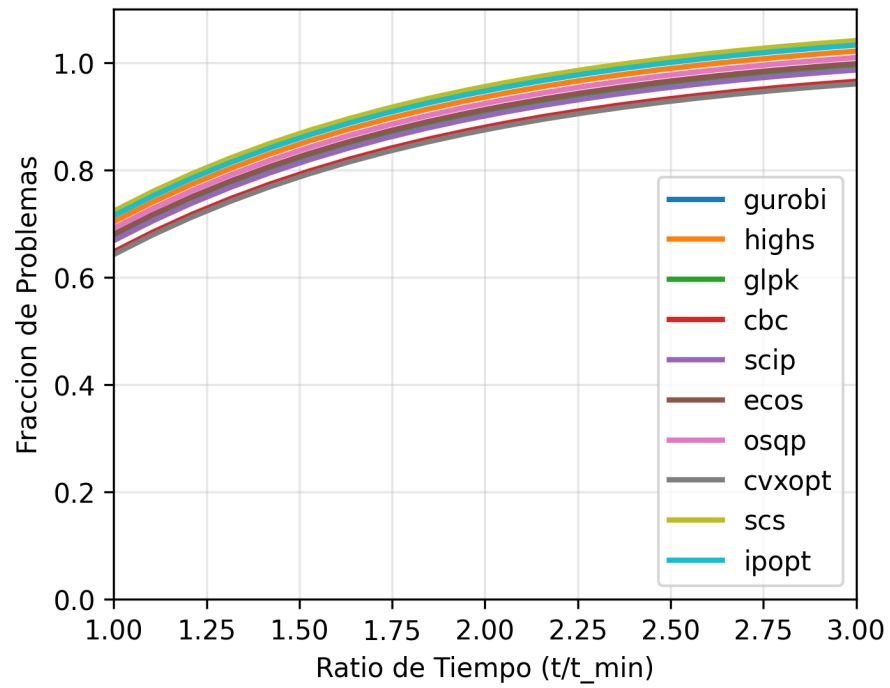
Tiempo Promedio por Solver







Perfiles de Rendimiento



ANALISIS DE ESCALABILIDAD

Relacion entre el tamano del problema (variables/restricciones) y el tiempo de ejecucion.

Problema	Vars	Restr	Tiempo Prom.
Problema_1	2	2	571.0ms
Problema_10	6	11	123.5ms
Problema_2	3	4	116.4ms
Problema_3	4	7	125.7ms
Problema_4	5	6	119.4ms
Problema_5	4	9	106.6ms
Problema_6	6	6	118.2ms
Problema_7	5	7	124.6ms
Problema_8	4	8	124.9ms
Problema_9	7	8	118.2ms

MATRIZ DE CORRELACION

Correlacion entre tiempo, memoria, iteraciones y nodos procesados.

	Tiempo	Memoria	Iter
Tiempo	1.00	0.59	-0.06
Memoria	0.59	1.00	-0.07
Iter	-0.06	-0.07	1.00
Nodos	nan	nan	nan

DETECCION DE OUTLIERS

Problemas con tiempos de ejecucion atipicos (outliers estadisticos).

Outliers detectados:

- Problema_1 (215.0ms) - gurobi

- Problema_2 (215.0ms) - gurobi
- Problema_3 (215.0ms) - gurobi
- Problema_4 (215.0ms) - gurobi
- Problema_5 (215.0ms) - gurobi
- Problema_6 (215.0ms) - gurobi

RECOMENDACIONES

Sugerencias basadas en los resultados del benchmark para seleccionar el solver adecuado.

Ranking de velocidad:

1. glpk: 92.0ms prom. | Mem: 0.0MB | Recomendado para velocidad
2. osqp: 102.9ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
3. ecos: 103.7ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
4. scs: 107.0ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
5. highs: 114.6ms prom. | Mem: 0.4MB | Opcion viable
6. scip: 124.9ms prom. | Mem: 0.9MB | Opcion viable
7. cvxopt: 125.8ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
8. gurobi: 133.1ms prom. | Mem: 0.6MB | Opcion viable
9. cbc: 190.9ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
10. ipopt: 553.4ms prom. | Mem: 0.7MB | Opcion viable

Casos de uso:

- Para problemas pequenos (<10 vars): Cualquier solver
- Para problemas grandes: Gurobi (licencia) o HiGHS (open source)
- Para maximizar exito: Verificar formulacion LP valida
- Considerar memoria: Algunos solvers requieren mas RAM

Datos de consumo de memoria:

- gurobi: Prom=0.6MB, Peak=173.2MB
- highs: Prom=0.4MB, Peak=173.2MB
- glpk: Prom=0.0MB, Peak=173.2MB
- cbc: Prom=0.0MB, Peak=173.3MB
- scip: Prom=0.9MB, Peak=173.3MB
- ecos: Prom=0.0MB, Peak=173.3MB
- osqp: Prom=0.0MB, Peak=173.3MB
- cvxopt: Prom=0.0MB, Peak=173.3MB
- scs: Prom=0.0MB, Peak=173.4MB
- ipopt: Prom=0.7MB, Peak=173.4MB

INFORMACION DEL SISTEMA

Sistema:	Windows 11
Maquina:	AMD64
Procesador:	Intel64 Family 6 Model 126 Stepping 5, GenuineIntel
Python:	3.12.10
Hostname:	OYHS
Fecha:	2026-05-25T09:49:02

ANALISIS DE MEMORIA

Patrones de uso de memoria y analisis de eficiencia de memoria por solver.

Solver	Mem. Prom.	Mem. Peak	Eficiencia	Problemas
gurobi	0.6 MB	173.2 MB	10.00	10/10
highs	0.4 MB	173.2 MB	10.00	10/10
glpk	0.0 MB	173.2 MB	10.00	10/10
cbc	0.0 MB	173.3 MB	10.00	10/10
scip	0.9 MB	173.3 MB	10.00	10/10
ecos	0.0 MB	173.3 MB	10.00	10/10
osqp	0.0 MB	173.3 MB	10.00	10/10
cvxopt	0.0 MB	173.3 MB	10.00	10/10
scs	0.0 MB	173.4 MB	10.00	10/10
ipopt	0.7 MB	173.4 MB	10.00	10/10

Eficiencia = Problemas resueltos / Memoria promedio. Valores mas altos indican mejor uso de recursos.